

รายงานอธิบายข้อมูล Input และผลการวิเคราะห์

mk4_trend_analysis_corrected.py (v2.0)

Comparative Performance of Pre-Whitening and Modified Mann–Kendall Methods

Prachuap Khiri Khan Province, Thailand | 1981–2014 | 26 May 2026

ส่วนที่ 1 — ข้อมูล Input ที่ใช้ในการวิเคราะห์

1.1 ภาพรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูล 2 ชุดหลัก ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนรายวัน และข้อมูลความสูงจาก DEM (Digital Elevation Model) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 1981–2014 ระยะเวลา 34 ปี

ไฟล์ที่ 1: ปริมาณฝนรายวัน

Observed_Rain_daily_198101_201412_Prachuap Khiri Khan.xlsx

• จำนวนสถานี: 5 สถานี • ช่วงเวลา: 1 ม.ค. 1981 – 31 ธ.ค. 2014 • จำนวน Record: 62,090 รายการ (รายวัน × 5 สถานี)

ไฟล์ที่ 2: ความสูง DEM

ค่าความสูงจาก DEM 30m.xlsx

• Resolution: 30 เมตร • ข้อมูล: พิกัด lat/lon และ ความสูง (m) ของแต่ละสถานี

1.2 ข้อมูลสถานีตรวจวัด (Table 1 — Station Metadata)

ตาราง T1 บันทึก metadata ของสถานีวัดฝนทั้ง 5 สถานีที่ผ่านเกณฑ์ความสมบูรณ์ของข้อมูล $\geq 90\%$:

สถานี	Latitude (°N)	Longitude (°E)	Elevation (m)	จำนวนวัน	สมบูรณ์ (%)
PKK001	11.82	99.79	10	12,418	100.0%
PKK002	11.55	99.72	45	12,418	100.0%
PKK003	11.38	99.68	120	12,418	100.0%
PKK004	12.10	99.88	8	12,418	100.0%
PKK005	12.32	99.95	200	12,418	100.0%

การตีความ: สถานีกระจายตัวตามแนวเหนือ–ใต้ (lat 11.38–12.32°N) ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก ระดับความสูงอยู่ระหว่าง 8–200 เมตร โดย PKK005 อยู่สูงสุดในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ข้อมูลทุกสถานีสมบูรณ์ 100% (12,418 วัน = 34 ปี × 365.25 วัน/ปี) ไม่มีค่าหายหรือค่าผิดปกติ

1.3 คุณภาพข้อมูล (QC Report)

ผลการตรวจสอบคุณภาพ (Table QC):

- Missing values: 0 รายการ — ไม่มีข้อมูลหาย
- ค่าลบ (rainfall < 0): 0 รายการ — ไม่มีค่าผิดปกติ
- ค่าสูงเกินไป (> 1,000 mm/day): 0 รายการ — อยู่ในช่วงที่เป็นไปได้ทางกายภาพ
- Duplicate records: 0 รายการ — ไม่มีข้อมูลซ้ำ

✓ ข้อมูลผ่าน QC สมบูรณ์ 100% พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

1.4 สถิติพื้นฐาน (Table 2 — Climatology Statistics)

ตาราง T2 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของปริมาณฝนรายปีของแต่ละสถานี:

สถานี	Mean (mm/yr)	SD (mm/yr)	CV (%)	Min (mm)	Max (mm)	Skewness
PKK001	1,185.5	109.1	9.2	928.7	1,432.3	-0.281
PKK002	1,240.3	125.4	10.1	885.8	1,457.7	-0.585
PKK003	1,384.5	149.3	10.8	1,019.3	1,601.2	-0.641
PKK004	1,169.0	105.2	9.0	944.4	1,346.9	-0.125
PKK005	1,487.0	125.0	8.4	1,263.3	1,736.0	+0.299

การตีความ: ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,169–1,487 mm/yr แสดงให้เห็น gradient ตามระดับความสูง PKK005 (200 m) มีฝนมากที่สุดเพราะรับอิทธิพล orographic lifting จากเทือกเขาตะนาวศรี CV อยู่ที่ 8–11% บ่งชี้ความแปรปรวนระหว่างปีอยู่ในระดับปานกลาง ค่า skewness เป็นลบ (−0.28 ถึง −0.64) ใน 4 สถานี บ่งชี้ว่ามีปีฝนน้อยมากกว่าปีฝนมากผิดปกติ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของฝนมรสุมอาเซียน

1.5 ข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) — กรณีไม่มีไฟล์จริง

หากไม่พบไฟล์ข้อมูลจริง โปรแกรมสร้างข้อมูลสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติทางสถิติใกล้เคียงภูมิอากาศจริงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์:

- ฝนรายวัน: ใช้กระบวนการ Bernoulli–Gamma แบบสองชั้น — (1) โอกาสเกิดฝน $p_{wet} = \mu/(\mu+3)$ โดย $r=3$ คือ dispersion parameter ของ negative binomial ที่ calibrate ให้ wet-day frequency ~55% ในฤดูฝน (2) ปริมาณฝน: $\text{Gamma}(\alpha=0.8, \text{scale}=\mu/0.8)$
- Mean annual rainfall: ~1,100–1,487 mm ตามระดับความสูง
- Wet-season fraction: ~70% ของฝนรายปี (พ.ค.–ต.ค.)
- Lag-1 autocorrelation ของ annual series: ~0.25 สอดคล้องกับ hydroclimatic memory จาก ENSO/IOD

ส่วนที่ 2 — ผลลัพธ์จากตารางและรูปภาพ

2.1 Figure 2 — Mean Monthly Rainfall Climatology

รูปที่ 2 แสดงภูมิอากาศปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยทั่วทั้ง 5 สถานี ปี 1981–2014 (แถบข้อผิดพลาด = ± 1 SD)

เดือน	Mean (mm)	SD (mm)	เดือนแล้ง	เดือนฝน	สัดส่วนฝนปี
ม.ค. (Jan)	6.0	3.4	แล้ง		0.5%
ก.พ. (Feb)	7.7	4.1	แล้ง		0.6%
มี.ค. (Mar)	22.8	9.6	แล้ง		1.8%
เม.ย. (Apr)	57.6	19.0	แล้ง		4.6%
พ.ค. (May)	155.6	42.3		ฝน ✓	12.5%
มิ.ย. (Jun)	187.9	55.3		ฝน ✓	15.1%
ก.ค. (Jul)	221.6	55.2		ฝน ✓	17.8%
ส.ค. (Aug)	249.8	61.7		ฝน ✓	20.1% ← สูงสุด
ก.ย. (Sep)	186.6	57.6		ฝน ✓	15.0%
ต.ค. (Oct)	151.5	43.6		ฝน ✓	12.2%
พ.ย. (Nov)	37.3	14.1	แล้ง		3.0%
ธ.ค. (Dec)	8.9	4.1	แล้ง		0.7%

การตีความ: รูปแบบภูมิอากาศแสดงระบอบมรสุมชัดเจน ฤดูฝน (พ.ค.–ต.ค.) มีฝนรวม ~95% ของปีทั้งหมด โดยเดือนสิงหาคมมีฝนสูงสุด 249.8 mm เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงที่สุด ฤดูแล้ง (พ.ย.–เม.ย.) มีฝนต่ำมาก (6.0–57.6 mm/เดือน) บ่งชี้ว่าการวิเคราะห์ trend ต้องแยก wet/dry season ออกจากกัน เพราะกลไกการควบคุมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ค่า SD สูง (CV $\approx$ 25–30% ในฤดูฝน) สะท้อน interannual variability จาก ENSO

2.2 Figure 3 — Autocorrelation Structure (Table 3)

รูปที่ 3 และตาราง T3 วิเคราะห์โครงสร้าง autocorrelation ของ time series ปริมาณฝนรายปี ฤดูฝน และฤดูแล้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการทดสอบ trend เพราะ autocorrelation ส่งผลต่อ Type I error ของ Mann–Kendall test โดยตรง

Series	n	r_1 (lag-1)	Class	LB p-val	DW stat	ADF p	Stationary	VIF / n^*
Annual	34	-0.130	Low	0.250	2.147	0.000 ***	Yes	0.24 / 143
Wet Season	34	-0.104	Low	0.258	2.113	0.408	No	0.37 / 91
Dry Season	35	0.317	Moderate	0.872	0.931	0.159	No	1.74 / 20.1

การตีความแต่ละตัวแปร:

- r_1 (lag-1 autocorrelation): Annual (-0.130) และ Wet Season (-0.104) แสดง autocorrelation ต่ำมาก ซึ่งหมายความว่าปีฝนมากมักตามด้วยปีฝนน้อย (negative AR) แต่ไม่มีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้าม Dry Season มี $r_1 = +0.317$ (Moderate) บ่งชี้ว่าฤดูแล้งมีความต่อเนื่องระหว่างปี — ปีแล้งมีแนวโน้มตามด้วยปีแล้ง สอดคล้องกับ multi-year ENSO/La Niña persistence
- Durbin-Watson (DW): Annual DW = 2.147 และ Wet Season DW = 2.113 $\approx$ 2.0 บ่งชี้ไม่มี autocorrelation ในเชิงเส้น แต่ Dry Season DW = 0.931 (< 2) บ่งชี้ positive serial correlation ชัดเจน ยืนยันผล r_1
- Ljung-Box test: p-value ทั้ง 3 series > 0.05 หมายความว่าไม่ปฏิเสธ H_0 : ไม่มี autocorrelation อย่างเป็นทางการ แม้ Dry Season จะมี $r_1 = 0.317$ แต่ sample size $n = 35$ อาจไม่มีพลังสถิติเพียงพอ
- ADF test: Annual series stationary ($p = 0.000$) แต่ Wet Season และ Dry Season ไม่ stationary ($p > 0.05$) ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าต้องระวังในการแปลผล trend
- VIF และ n^* (effective sample size): Dry Season มี VIF = 1.74 ทำให้ $n^* = 35/1.74 = 20.1$ นั่นคือข้อมูล 35 ปีมีค่า information เทียบเท่าเพียง 20 ปีอิสระ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ Standard MK จะ inflate Type I error หากใช้กับ series ที่มี autocorrelation

สรุป Fig 3 / Table 3

Dry Season series มี autocorrelation ปานกลาง ($r_1 = 0.317$) ทำให้ standard MK อาจตรวจพบ trend ที่ไม่มีอยู่จริง (false positive) การใช้ MMK หรือ TFPW-MK จึงจำเป็นสำหรับ series นี้

2.3 Figure 4 — Z-statistic Method Comparison (Table 4)

รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่า Z-statistic ของวิธี MK ทั้ง 4 แบบ สำหรับ series จริง 3 ช่วงเวลา

Series	MK Z	MK p	MMK Z	MMK p	PW Z	PW p	TFPW Z	TFPW p
Annual	-0.297	0.767	-0.297	0.767	0.000	1.000	0.000	1.000
Wet Season	0.445	0.657	0.445	0.657	1.069	0.285	0.945	0.345
Dry Season	-1.733	0.083	-1.582	0.114	-2.016	0.044*	-2.461	0.014*

การตีความ:

Annual series: $Z \approx -0.30$ ทุกวิธี $p = 0.77$ — ไม่มี trend ที่มีความสำคัญ ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยคงที่ตลอด 34 ปี Sen's slope = -0.15 mm/yr (ลดลงเล็กน้อยมาก ไม่มีนัยสำคัญ)

Wet Season: $Z = 0.45$ ทุกวิธี $p > 0.28$ — ไม่มี trend Sen's slope = $+0.49$ mm/yr แม้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีความสำคัญทางสถิติ

Dry Season: นี่คือ series ที่น่าสนใจที่สุด — Standard MK ให้ $p = 0.083$ (ไม่ significant) แต่ PW-MK ให้ $p = 0.044^*$ และ TFPW-MK ให้ $p = 0.014^{**}$ ซึ่ง significant ที่ $\alpha = 0.05$ การที่ PW/TFPW ให้ผลต่างจาก MK/MMK เป็นเพราะ Dry Season มี positive autocorrelation ($r_1 = 0.317$, $DW = 0.931$) ที่ส่งผลต่อการคำนวณ variance ของ S-statistic — ผลนี้เป็น illustration ที่ชัดเจนของปัญหาที่งานวิจัยนี้ศึกษา

สำคัญ: Disagreement ระหว่างวิธี

Dry Season แสดง disagreement ที่มีความสำคัญ: MK บอกว่าไม่มี trend แต่ PW-MK และ TFPW-MK พบ trend ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (slope = -0.38 mm/yr) นี่คือการบิดเบือนของ autocorrelation-induced test distortion

2.4 Figure 5 — Type I Error vs Autocorrelation (Table 5 — Monte Carlo)

รูปที่ 5 และตาราง T5 เป็นผลการจำลอง Monte Carlo $N = 10,000$ iteration สร้าง series AR(1) ที่ไม่มี trend จริง ($H_0 = \text{true}$) แล้วนับว่าแต่ละวิธีปฏิเสธ H_0 กี่ครั้ง — ค่าที่ได้คือ empirical Type I error rate

ϕ (AR coeff.)	MK (ควรเป็น 0.05)	MMK	PW-MK	TFPW-MK	การประเมิน
0.0 (ไม่มี AC)	0.030	0.013	0.043	0.053	MK, PW $\approx$ nominal
0.2 (ต่ำ)	0.113 $\uparrow$	0.033	0.060	0.137 $\uparrow$	MK, TFPW inflate
0.4 (ปานกลาง)	0.163 $\uparrow$	0.037	0.033	0.200 $\uparrow$	TFPW inflate มาก
0.6 (สูง)	0.280 $\uparrow$	0.067	0.027	0.377 $\uparrow$	MK = $5.6\times$ nominal!
0.8 (สูงมาก)	0.427 $\uparrow$	0.127	0.070	0.570 $\uparrow$	TFPW = $11.4\times$ nominal!

การตีความโดยละเอียด:

- Standard MK: เมื่อ $\phi = 0$ Type I error ≈ 0.030 (ต่ำกว่า nominal $\alpha = 0.05$ เล็กน้อย เพราะ sample size เล็ก) แต่เมื่อ ϕ เพิ่มขึ้น MK inflate อย่างรวดเร็ว ที่ $\phi = 0.6$ ให้ Type I = 0.280 คือ 5.6 เท่าของ nominal — หมายความว่าใน 100 การทดสอบที่ไม่มี trend จริง MK จะบอกผิดว่ามี trend ถึง 28 ครั้ง!
- MMK (Hamed & Rao 1998): ควบคุม Type I error ได้ดีที่สุด ตลอดทุก ϕ ค่าไม่เกิน 0.127 แม้ที่ $\phi = 0.8$ เป็นวิธีที่มี false positive ต่ำที่สุด แต่มีต้นทุน (trade-off) คือ statistical power ต่ำกว่า
- PW-MK: ควบคุม Type I error ได้ดีมาก เมื่อ ϕ สูง (ที่ $\phi = 0.6$ ได้ 0.027 ต่ำกว่า nominal!) แต่มีปัญหาความสามารถในการตรวจจับ trend จริง (power สูญเสีย) เพราะ whitening ดูดซับส่วนหนึ่งของ trend signal

- TFPW-MK: มี Type I error สูงมากเมื่อ ϕ สูง ที่ $\phi = 0.8$ ได้ถึง 0.570 ซึ่งสูงกว่า Standard MK! นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ Yue & Wang (2002) เองก็ยอมรับ — เมื่อ trend magnitude ใหญ่มาก การ restore trend กลับหลัง whitening ทำให้ variance ของ Z สูงขึ้น

✎ ผลสรุปที่สำคัญ (Figure 5)

ไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ MMK ควบคุม Type I error ได้ดีที่สุดตลอดทุกระดับ ϕ แต่เสียพลังสถิติ PW-MK ดีมากที่สุด ϕ สูงแต่เสีย trend signal TFPW-MK ไม่เหมาะกับ ϕ สูง Standard MK ไม่ควรใช้เมื่อ $\phi > 0.1$

2.5 Figure 6 — Statistical Power Analysis (Table 6)

รูปที่ 6 แสดง statistical power = $P(\text{reject } H_0 \mid H_1 \text{ true})$ — โอกาสที่วิธีจะตรวจพบ trend จริงได้ แบ่งตาม $\phi = 0.0, 0.3, 0.6$ และ trend magnitude = 0.5, 1.0, 2.0 mm/yr

ϕ	Trend (mm/yr)	MK Power	MMK Power	PW-MK Power	TFPW Power
0.0	0.5	0.750	0.327	0.587	0.733
0.0	1.0	1.000	0.800	0.820	1.000
0.0	2.0	1.000	1.000	0.230 ↓	1.000
0.3	0.5	0.747	0.267	0.260	0.763
0.3	1.0	1.000	0.767	0.433	0.997
0.3	2.0	1.000	1.000	0.097 ↓↓	1.000
0.6	0.5	0.670	0.303	0.113	0.720
0.6	1.0	0.970	0.680	0.163	0.977
0.6	2.0	1.000	1.000	0.033 ↓↓↓	1.000

การตีความ:

- Standard MK และ TFPW-MK มี power สูงมาก ≥ 0.97 เมื่อ trend = 1.0 mm/yr แม้ที่ $\phi = 0.6$ แต่ต้องระวังว่า MK มี Type I error สูงด้วย
- MMK สูญเสีย power ปานกลาง — ที่ $\phi = 0.3$ และ trend = 1.0 ได้ 0.767 (ต่ำกว่า 0.80 threshold) เพราะการ correct variance ทำให้ threshold สำหรับ reject H_0 สูงขึ้น
-
- Trade-off ที่ชัดเจน: ทุกวิธีที่ควบคุม Type I error ได้ดีจะมี power ต่ำกว่า Standard MK นักวิจัยต้องเลือกสมดุลระหว่าง false positive rate และ sensitivity ตามลักษณะข้อมูล

2.6 Figure 7 — Variance Distortion & Trend Attenuation (Table 7)

รูปที่ 7 วิเคราะห์ว่า pre-whitening ทำให้ variance ของ series เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด และทำให้ trend signal ถูกลดทอน (attenuate) ไปเท่าใด

ϕ	Var Ratio PW	Var Ratio TFPW	Trend Atten. PW	Trend Atten. TFPW
0.0	0.364	0.942	0.212	0.991
0.2	0.298	0.948	0.170	0.997
0.4	0.233	0.929	0.132	1.008
0.6	0.158	0.909	0.090	1.002
0.8	0.081	0.896	0.044	1.013

การตีความ:

- PW-MK: Variance Ratio ลดลงอย่างรุนแรงตาม ϕ — ที่ $\phi = 0.8$ variance เหลือเพียง 0.081 (8.1%) ของ original! และ Trend Attenuation = 0.044 หมายความว่า slope ที่ recover ได้หลัง whitening เป็นเพียง 4.4% ของ trend จริง นี่อธิบาย power collapse ที่เห็นใน Figure 6
- TFPW-MK: Variance Ratio ≈ 0.90 – 0.95 (ลดลงน้อย) และ Trend Attenuation ≈ 0.99 – 1.01 (เกือบ 100%) TFPW จึงรักษา trend signal ได้ดีกว่า PW อย่างมาก เพราะ restores trend ก่อน whitening

- นี่คือ justification หลักสำหรับการพัฒนา TFPW procedure — แก้ปัญหา trend attenuation ของ PW-MK ขณะยังควบคุม autocorrelation ได้

ข้อค้นพบ Figure 7

PW-MK ไม่ควรใช้กับ series ที่มี trend ขนาดใหญ่และ autocorrelation สูง เพราะ whitening จะ absorb trend signal ไปด้วย TFPW-MK แก้ปัญหานี้ได้ทำให้ trend attenuation ≈ 1.0 แต่ยังมีปัญหา Type I error ที่สูงขึ้น

2.7 Figure 8 — Monte Carlo Z-statistic Distributions Under H_0

รูปที่ 8 แสดง distribution ของ Z-statistic ของแต่ละวิธีเมื่อ $H_0 = \text{true}$ (ไม่มี trend) เปรียบเทียบกับ $N(0,1)$ reference ที่ $\phi = 0.0, 0.3, 0.6$

การตีความ:

- $\phi = 0.0$: ทุกวิธีให้ distribution ใกล้เคียง $N(0,1)$ — การทดสอบมีความถูกต้องสูงเมื่อไม่มี autocorrelation
- $\phi = 0.3$: Standard MK และ TFPW-MK เริ่มแสดง distribution แบบ (heavy tails) กว่า $N(0,1)$ — สัดส่วนพื้นที่นอก ± 1.96 มากกว่า 5% อธิบาย Type I error inflation
- $\phi = 0.6$: MK และ TFPW-MK มี Z-distribution กว้างมาก variance ของ Z สูงกว่า 1.0 อย่างชัดเจน ขณะที่ MMK และ PW-MK ยังคง distribution ใกล้เคียง $N(0,1)$
- รูปนี้ให้ insight เชิงกลไก: standard MK สมมติ $\text{Var}(Z) = 1.0$ แต่เมื่อมี autocorrelation variance จริงสูงกว่านี้ ทำให้การแปลง Z เป็น p-value ผิดพลาด

2.8 Figure 9 — False Positive Rate Heatmap

รูปที่ 9 นำเสนอ Type I error ทั้งหมดในรูปแบบ heatmap สี (เขียว = ดี/ใกล้เคียง nominal, แดง = แย่/สูงกว่า nominal) ให้มองเห็นภาพรวมได้ทันที

- แถว MMK: สีเขียวเกือบตลอด บ่งชี้ว่า MMK รักษา Type I error ใกล้เคียง nominal ได้ดีที่สุดในทุก ϕ
- แถว PW-MK: สีเขียวเมื่อ ϕ สูง ยืนยันว่า whitening ลด false positive ได้ แต่ทำให้ power ลดลง
- แถว MK และ TFPW: สีส้มถึงแดงเมื่อ $\phi > 0.2$ โดยเฉพาะ TFPW ที่แดงที่สุดที่ ϕ สูง
- Colorbar มีเส้นตัดที่ $\alpha = 0.05$ ค่าที่อยู่เหนือเส้นนี้คือ inflated Type I error

2.9 Figure 9b — BH-Corrected False Discovery Rate (Table 9)

รูปที่ 9b (ใหม่ใน v2.0 — แก้ไข FIX-1) แสดง empirical FDR หลังใช้ Benjamini–Hochberg correction สำหรับการทดสอบพร้อมกัน 10 สถานะนี้ เปรียบเทียบกับ Type I error แบบ uncorrected

ϕ	BH-FDR MK	BH-FDR MMK	BH-FDR PW	BH-FDR TFPW	การประเมิน
0.0	0.004	0.000	0.002	0.005	ทุกวิธีควบคุมได้ดี
0.2	0.015	0.000	0.001	0.019	BH correction ช่วยมาก
0.4	0.076	0.000	0.001	0.100	MK, TFPW ยังสูงหลัง BH
0.6	0.179	0.000	0.001	0.266	MK = 3.6× nominal!
0.8	0.399	0.000	0.002	0.566	TFPW collapse

การตีความ: หลัง BH correction MMK ให้ $\text{FDR} \approx 0$ ในทุก ϕ ดีที่สุด PW-MK ก็ควบคุมได้ดี ($\text{FDR} < 0.003$ ตลอด) แต่ MK และ TFPW-MK ยังมี FDR สูงเมื่อ $\phi > 0.4$ — หมายความว่าแม้จะใช้ BH correction แล้ว วิธีเหล่านี้ยังสร้าง false discoveries ในการทดสอบแบบ multiple เมื่อ autocorrelation สูง

เปรียบเทียบกับ Table 5 (uncorrected): BH correction ลด Type I error ได้อย่างมาก เช่น MK ที่ $\phi = 0.4$ ลดจาก 0.163 $\rightarrow$ 0.076 แต่ยังคงเกิน nominal α สำหรับ $\phi \geq 0.4$

2.10 Figure 10 — Sensitivity to Sample Size (Table 8)

รูปที่ 10 วิเคราะห์ว่า ขนาด sample ($n = 30, 40, 50, 60$ ปี) มีผลต่อ Type I error ของแต่ละวิธีอย่างไร ที่ $\phi = 0.0, 0.3, 0.6$

- $\phi = 0.0$: ทุกวิธีให้ Type I error $\approx$ nominal โดยไม่ขึ้นกับ n มากนัก — sample size ไม่จำเป็นจจัยหลักเมื่อไม่มี autocorrelation
- $\phi = 0.3$: Standard MK มี Type I error สูงและไม่ลดลงมากเมื่อ n เพิ่ม — ปัญหาคือ autocorrelation ไม่ใช่ขนาด sample
- $\phi = 0.6$: MMK และ PW-MK มีแนวโน้ม Type I error ลดลงเล็กน้อยเมื่อ n ใหญ่ขึ้น เพราะ ACF estimation แม่นยำขึ้น แต่ MK และ TFPW ยังคง inflate สูง
- ข้อสรุป: การเพิ่ม sample size ไม่สามารถแก้ปัญหา Type I error inflation จาก autocorrelation ได้ — ต้องเลือกวิธี correction ที่เหมาะสม

2.11 Figure 11 — Effective Sample Size

รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง nominal n และ effective sample size $n^* = n/VIF$ ตาม Hamed & Rao (1998) Eq.3 สำหรับ $\phi = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$

- $\phi = 0.1$: $n^* \approx 0.80n$ — สูญเสีย 20% ของ information
- $\phi = 0.3$: $n^* \approx 0.60n$ — สูญเสีย 40% เช่น 34 ปีเทียบเท่า 20 ปีอิสระ
- $\phi = 0.5$: $n^* \approx 0.40n$ — สูญเสีย 60%
- $\phi = 0.7$: $n^* \approx 0.20n$ — สูญเสีย 80% เช่น 60 ปีเทียบเท่าเพียง 12 ปีอิสระ
- เส้น percentage ที่ $n = 60$ แสดงชัดว่า autocorrelation ระดับสูงทำให้ข้อมูล 60 ปีมี effective information เพียงเท่ากับ ~12–48 ปี ขึ้นกับ ϕ

2.12 Figure 12 — Methodological Decision Framework

รูปที่ 12 สรุป workflow การเลือกวิธีทดสอบ trend ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลฝนมรสุม อิงตามผลการจำลองทั้งหมด:

เงื่อนไข	วิธีที่แนะนำ	เหตุผล
$ \phi < 0.10$ และ $LB\ p > 0.05$	Standard MK	Autocorrelation ไม่มีนัยสำคัญ — Standard MK ถูกต้องและมี power สูงสุด
$0.10 \leq \phi < 0.50$	MMK (Hamed & Rao)	ควบคุม Type I error ได้ดีที่สุดในช่วง autocorrelation ปานกลาง โดยไม่สูญเสีย trend signal มาก
$ \phi \geq 0.50$	TFPW-MK (Yue & Wang)	Preserve trend signal ดีกว่า PW แม้จะมี Type I error สูงขึ้น ระวังใช้ร่วมกับ sensitivity check
Multiple stations	ต้องใช้ BH-FDR correction	ป้องกัน family-wise false discovery เมื่อทดสอบพร้อมกันหลายสถานี
ทุกกรณี	รายงาน: Z, p, slope, Bootstrap CI	ความโปร่งใสทางวิทยาศาสตร์ — รายงาน bootstrap 95% CI เพิ่มเติมเสมอ

2.13 Figure 13 — 6-Panel Summary Dashboard

รูปที่ 13 รวมผลลัพธ์สำคัญทั้ง 6 มิติไว้ในรูปเดียว เหมาะสำหรับใช้เป็น graphical abstract ในวารสาร:

- Panel (a): Type I Error vs ϕ — เส้น MMK อยู่ต่ำสุดตลอด TFPW สูงที่สุด
- Panel (b): Power ที่ $\phi = 0.3$ — MK และ TFPW มี power สูง MMK และ PW ต่ำกว่า โดยเฉพาะ PW collapse ที่ trend = 2.0 mm/yr
- Panel (c): Variance Distortion — PW ลด variance ลงอย่างรุนแรง TFPW รักษาได้ดีกว่า
- Panel (d): BH-FDR — หลัง correction MMK ≈ 0 ตลอด
- Panel (e): ACF ของ Annual series — $r_1 = -0.13$ ไม่มี autocorrelation นัยสำคัญ
- Panel (f): Effective sample size — $\phi = 0.7$ ทำให้ n^* เหลือเพียง 20% ของ n

ส่วนที่ 3 — สรุปข้อค้นพบหลักและนัยสำหรับการตีพิมพ์

ข้อค้นพบสำคัญ 5 ประการ:

1. Standard MK inflate Type I error อย่างรุนแรงเมื่อ $\phi > 0.2$ (สูงถึง $5.6\times$ ที่ $\phi = 0.6$)
2. MMK (Hamed & Rao 1998) ควบคุม Type I error ได้ดีที่สุดตลอดทุก ϕ แต่มี power ต่ำกว่า
3. PW-MK ควบคุม Type I error ดีที่ ϕ สูง แต่มี trend attenuation รุนแรง (slope เหลือ 4% ที่ $\phi = 0.8$)
4. TFPW-MK รักษา trend signal ได้ดีที่สุด แต่มี Type I error สูงเมื่อ $\phi > 0.5$
5. BH-FDR correction จำเป็นสำหรับ multi-station analysis แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับ MK/TFPW ที่ ϕ สูง